Листок 02. Симметрия

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

02.1. ID как исходная раскраска — 15–25 мин

Пусть ID уникальны и принадлежат $[n^3]$. Сколько цветов даёт присвоение цвета ID и сколько раундов оно требует? Что меняется, если ID не уникальны?

02.2. Проверка не равна построению — 20–35 мин

Опишите однораундную проверку правильной 3-раскраски и объясните, почему она не противоречит невозможности раскрасить симметричный PN-цикл.

02.3. Две отметки напротив — 25–40 мин

В анонимном ориентированном PN-цикле чётной длины $n = 2k \geq 4$ ровно две вершины на расстоянии k отмечены одинаковой входной меткой. Остальные не отмечены; всем известно n. Может ли детерминированный алгоритм выбрать ровно одного лидера среди **всех** вершин? Докажите ответ с учётом портов и отметок.

02.4. Нужна ли уникальность всех ID? — 30–45 мин

В LOCAL вместо глобально уникальных ID разрешим совпадения лишь у вершин расстояния не меньше 3. Достаточно ли раскраски $c(v) = \mathrm{ID}(v)$ как правильной? Достаточно ли этого условия для выбора единственного лидера путём вывода максимального ID? Дайте доказательство или контрпример.

02.5. Один бит случайности — 30–50 мин

Каждая вершина анонимного ориентированного цикла независимо выбирает равномерный бит и называет себя лидером тогда и только тогда, когда её бит равен 1. Вычислите вероятность ровно одного лидера; докажите, что она стремится к нулю при $n \to \infty$. Сравните с детерминированной невозможностью.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.